

未来服务权益 (FSR)

从零基础到论文级理解

酒店金融研究组

2026年5月 · v4.0

目录

1	这本书怎么用	3
2	为什么需要FSR?——场景建立	4
2.1	一家成都酒店的财务报表	4
2.2	时权的解决方案：平台做市商模型	4
2.3	四方共赢：钱从哪里来?	4
3	论文逐章详解	5
3.1	Section 1: Introduction	5
3.2	Section 2: FSR Definition	5
3.2.1	核心公式	5
3.2.2	FSR存在的三个条件	5
3.2.3	FSR vs 已有资产类别	5
3.3	Section 3: Pricing Framework	6
3.3.1	两层市场结构	6
3.3.2	二级市场价格收敛	6
3.3.3	三元兑付价值（到期保底）	7
3.4	Section 4: Credit Risk & Structuring	7
3.4.1	Merton违约距离	7
3.4.2	违约概率（带护栏）	7
3.4.3	高斯Copula（违约相关性）	7
3.4.4	分层结构和瀑布	8
3.5	Section 5: Mechanism Design	8
3.5.1	三个形式化证明	8
3.5.2	连续二级市场冲抵机制（核心创新）	8
3.6	Section 6: Empirical Calibration	9
3.6.1	6.1-6.3 数据和蒙特卡洛	9
3.6.2	6.4-6.6 稳健性检验	9
3.6.3	6.7 信用风险校准（致命伤修复）	10
3.6.4	6.8 经济影响	11
3.6.5	6.9 超额发行安全性	11
3.6.6	6.10 利益相关者分析	11
3.6.7	6.11 反向压力测试	11
3.7	Section 7: Discussion	12
3.8	Section 8: Conclusion	12
4	公式速查	13

5	代码实战	14
5.1	快速开始	14
5.2	调整关键参数	14
5.3	修改PD护栏	14
5.4	跑稳健性检验	14
5.5	项目结构	14
6	FAQ	15
7	术语对照表	16

1 这本书怎么用

零基础读者： 按顺序读。第2章建立直觉，第3章逐节讲解论文，第4章速查。每个公式有”人话翻译”。

有金融/编程基础： 跳到第3章和第5章。第5章解释如何修改参数、跑仿真、做稳健性检验。

论文审稿人/合作者： 第3章是论文的逐节中文解读。对照 `fsr_framework_paper.pdf` 阅读。

2 为什么需要FSR?——场景建立

2.1 一家成都酒店的财务报表

张先生在成都经营一家60间房的舒适型酒店。均价¥1,930/晚，全年入住率62%。

项目	金额
年收入（OTA渠道，18%佣金后）	¥2,260万
年收入（时权模式，确定）	¥3,520万

张先生的三个痛点：

- 1. 现金流不稳定。旺季满房，淡季空置。收入月度波动±15%。
- 2. OTA佣金吸血。携程、美团抽成15-25%。经济型酒店议价权为零。
- 3. 扩张缺钱。银行要求房产抵押——他没有。民间借贷利率15%+。

2.2 时权的解决方案：平台做市商模型

- 1. 酒店→平台（批发）： 张先生以¥1,174/间夜的批发价把未来房间卖给平台。立刻拿到现金。
- 2. 平台→用户（零售）： 平台加价8%以¥1,268/间夜卖给用户和投资者。平台赚价差+手续费。
- 3. 用户→二级市场（随时退出）： 用户可以在任何时间在二级市场卖出时权，卖出的钱直接当住宿券抵扣任何酒店的房费。折扣由市场供需决定——不是酒店给的。
- 4. 到期保底（三元兑付）： 如果用户持有到期，可以三选一：现金/7折入住/转卖。这是时权的价值地板。

生活类比 1. 时权系统 = 一个市场驱动的酒店代金券系统。但和传统代金券不同的是：(1) 折扣是市场给的，酒店不出钱；(2) 代金券可以随时转让；(3) 到期有保底价值。这不是优惠券——这是一个可交易的金融产品。

2.3 四方共赢：钱从哪里来？

每份时权创造¥1,227的净系统价值。追踪每一分钱：

角色	每TR收益	占比	怎么赚的
酒店	+¥817	66.6%	发行收入+用户订房收入-提供2间夜成本
用户	+¥221	18.0%	市场驱动的订房折扣+价格锁定
平台	+¥98	8.0%	批发-零售价差(8%)+交易手续费(0.3%)
投资者	+¥91	7.4%	73%名义回报(承担违约+流动性风险)
合计	+¥1,227	100%	正和机制——不是零和

3 论文逐章详解

3.1 Section 1: Introduction

一句话总结： 我们定义了一个新资产类别，设计了一个完整的金融产品，用170万条真实数据做了校准。

四项贡献：

- 1. FSR的数学定义： $S = (c, T, \ell, \sigma)$
- 2. 完整的Time-Right ABS架构： Merton信用模型 + 高斯Copula + 四层瀑布 + 三元兑付机制（含连续二级市场冲抵）
- 3. 成都16,257家酒店、170万条价格数据的实证校准
- 4. 利益相关者分析和反向压力测试

核心区分： **FSR vs RWA**。 RWA是把已有的资产搬上区块链。FSR是创造不存在的资产——把”明年6月15日的房间”变成可交易的东西。RWA是搬运工，FSR是创造者。

3.2 Section 2: FSR Definition

3.2.1 核心公式

$$S = (c, T, \ell, \sigma)$$

(1)

符号	含义	酒店例子	机票例子
c	容量	60间房	180个座位
T	时间窗口	2025.6.15	2025.6.15 8:00
ℓ	地点	GPS坐标(30.5, 104.0)	成都→北京
σ	服务类型	hotel	flight

3.2.2 FSR存在的三个条件

- 1. 可验证的质量信号： 酒店星级、历史入住率——投资者不能什么都不知道就买
- 2. 超额发行机制： $\omega = (1/\rho) \cdot \phi = 1.29\times$ 。每个物理房间卖1.29份时权——补偿取消和No-show
- 3. 有限责任+追索： 酒店倒闭了，投资者可以去隔壁酒店入住，或在二级市场退出

重要说明 1. 超额发行是双刃剑。 $\omega > 1$ 增加了酒店收入，但也创造了部分准备金式的脆弱性。如果所有持有者同时要求入住， 22%的人无法兑现。论文Section 6.11对此做了完整的反向压力测试。

3.2.3 FSR vs 已有资产类别

论文Table 1对比了FSR与商品期货、应收账款ABS、RWA代币化。只有FSR： (1)创造新资产， (2)支持超额发行， (3)支持三元兑付。

与整体业务证券化(WBS)的区别： WBS在酒店行业的应用（如IHG、Hilton的数十亿美元交易）是将整个企业的现金流打包。FSR在单个酒店层面操作，底层是服务容量而非企业现金流。这种粒度使得跨酒店风险分散成为可能。

3.3 Section 3: Pricing Framework

3.3.1 两层市场结构

$$P_{\text{issue}} = P_{\text{base}} \cdot \delta(T) \cdot (1 - d_{\text{issue}}) \quad (2)$$

人话：酒店卖给平台的批发价 = 基础价 × 时间折扣 × (1 - 批发折扣)。校准值：¥1,613 × 0.787 × 0.90 = ¥1,174/间夜。

$$P_{\text{retail}} = P_{\text{issue}} \cdot (1 + m) \quad (3)$$

人话：平台加价8%后卖给用户。校准值：¥1,268/间夜。

3.3.2 二级市场价格收敛

$$P_t = P_{\text{spot}} + (P_{\text{issue}} - P_{\text{spot}}) \cdot e^{-\lambda(T-t)} + \eta_t \quad (4)$$

人话：时权的二级市场价像倒计时——越接近使用日期，越接近当天酒店的真实价格。 λ 控制收敛速度， η_t 是供需噪音。

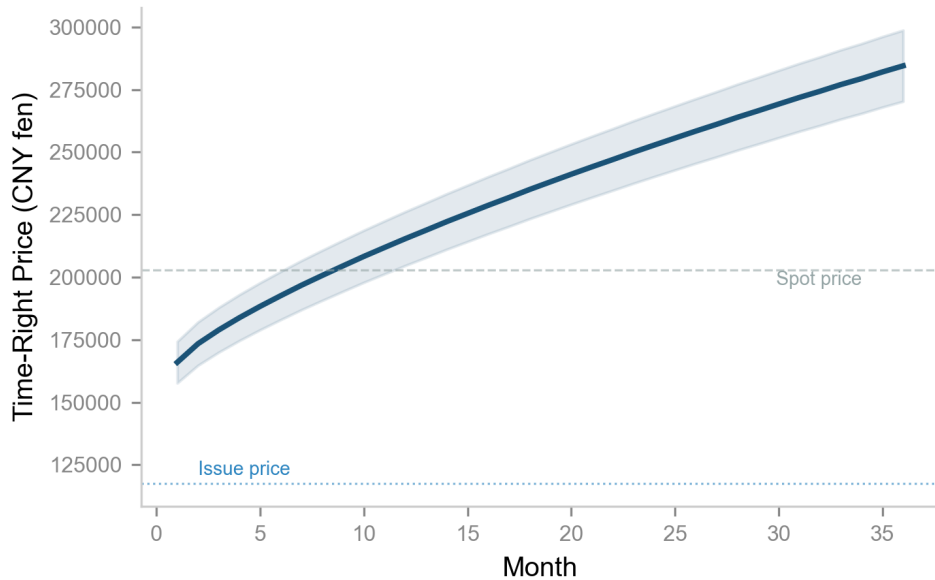


图 1: Fig 1: 价格收敛。时权价从发行价(¥1,174)随时间收敛到即期酒店价(¥2,029)。

3.3.3 三元兑付价值（到期保底）

$$V_{\text{settle}} = \max\{V_{\text{cash}}, \alpha \cdot P_{\text{spot}}, P_{\text{secondary}}\} \quad (5)$$

人话：到期时自动选最优——拿现金/7折入住/二手卖掉。 $\alpha = 0.70$ 是保底折扣，实际用户折扣通常由市场决定（见Section 5.2）。

重要说明 2. $\alpha = 0.70$ 是安全网，不是主力退出方式。45%的用户选择在二级市场随时卖出（折扣由市场决定），30%持有到期7折入住，25%选择现金或转让。

3.4 Section 4: Credit Risk & Structuring

重要说明 3. 先读这个：Section 6.7会告诉你——Merton模型对这个资产类别产生了无信息的PD估计（66家酒店中65家撞了50%的PD上限）。把它当作基准模型阅读，真正的信用风险结果在校准PD模型（Section 6.7）中。

3.4.1 Merton违约距离

$$DD_i = \frac{\ln(V_i/D_i) + (\mu - \sigma_i^2/2)T}{\sigma_i\sqrt{T}} \quad (6)$$

人话：酒店当前的财务健康度离经营困难有多远。 V_i =酒店均价（代理资产价值）， $D_i = 0.55 \times V_i$ （违约边界）， σ_i =GARCH估计的波动率。

3.4.2 违约概率（带护栏）

$$PD_i = \min(\Phi(-DD_i) \times 2.5, 0.50) \quad (7)$$

人话：正态分布查表→乘以2.5校准因子→封顶50%。**问题：**65/66家酒店撞了50%上限——这个模型不是在测量PD，是在输出一个常数。论文Section 6.7转向了基于真实酒店存活数据的校准PD模型。

3.4.3 高斯Copula（违约相关性）

$$u_i = \sqrt{\rho_{\text{sys}}} \cdot Z_{\text{sys}} + \sqrt{1 - \rho_{\text{sys}}} \cdot \varepsilon_i \quad (8)$$

人话：每家酒店的违约=70%系统风险+30%个体风险。系统因子 Z_{sys} 捕捉“成都经济下行→所有酒店同时遭殃”。**Gaussian Copula的问题：**它假设极端事件不太相关——2008年金融危机的核心教训就是这个假设是错的。

3.4.4 分层结构和瀑布

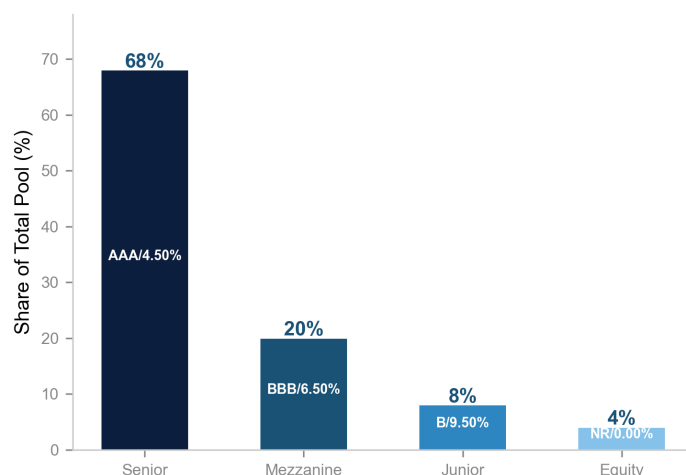


图 2: Fig 2: 四层结构。Senior 68%(AAA, 4.5%) → Mezz 20%(BBB, 6.5%) → Junior 8%(B, 9.5%) → Equity 4%(NR)。

瀑布优先级：服务费→Senior利息→Senior本金→Mezzanine利息→Mezzanine本金→Junior→Equity
OC测试;100%触发加速清偿。累计违约;15%触发违约事件。

3.5 Section 5: Mechanism Design

3.5.1 三个形式化证明

证明1：策略防护。 诚实报告偏好=最优策略。因为 $V_{\text{settle}} = \max\{\dots\}$ ——无论你怎么报告，系统都给你最优的那个。说谎只能得到 $\leq$ 最优。证明只需一个不等式。

证明2：个体理性。 $\mathbb{E}[V_{\text{settle}}] \geq P_{\text{issue}}$ 当 $\alpha \geq \delta(T) \cdot (1 - d_{\text{issue}})$ 。只要实物入住折扣 α 足够大，参与者一定不亏。校准中 $\alpha = 0.70$ ，条件轻松满足。

证明3：预算平衡。 平台收入(发行费0.5%+交易费0.3%) $\geq$ 运营成本(gas+预言机)。覆盖率 $\kappa \approx 2.1$ 。

3.5.2 连续二级市场冲抵机制（核心创新）

传统三元兑付： 只能在到期时选择。优惠是酒店给的固定7折。

连续二级市场冲抵： 随时可以在二级市场挂单卖出。卖出的钱直接当住宿券抵扣任何酒店的订房费。

为什么这是革命性的？

1. 折扣是市场给的，不是酒店给的。 时权需求旺→二级市场价高→用户折扣大。酒店一毛钱不出。
2. 投资和消费解耦。 不必住发行时权的那家酒店——卖时权的钱可以订任何酒店。
3. 平台用费率引导行为。 交易费0.3% $\neq$ 套现费1.5%——5倍差距，刻意让”卖出冲抵住宿”比”套现走人”更划算。

4. **OTA被绕过了。** OTA抽酒店15-25%。时权：酒店付0%，平台赚0.3%，用户省4.4%。

3.6 Section 6: Empirical Calibration

3.6.1 6.1-6.3 数据和蒙特卡洛

数据： 成都16,257家酒店，1,707,918条日价格记录(2024.3-6)。**注意：** 价格数据单位是分(1元=100分)。这是我们在开发中发现并修正的重要单位转换bug。

蒙特卡洛： 完整三元兑付引擎（10,000路径）显示所有层级EL $\approx$ 0。但这是包含三元兑付吸收损失后的结果。简化违约模型（1,000路径，无三元兑付）显示Senior EL=1.20%，VaR99=24.54%。

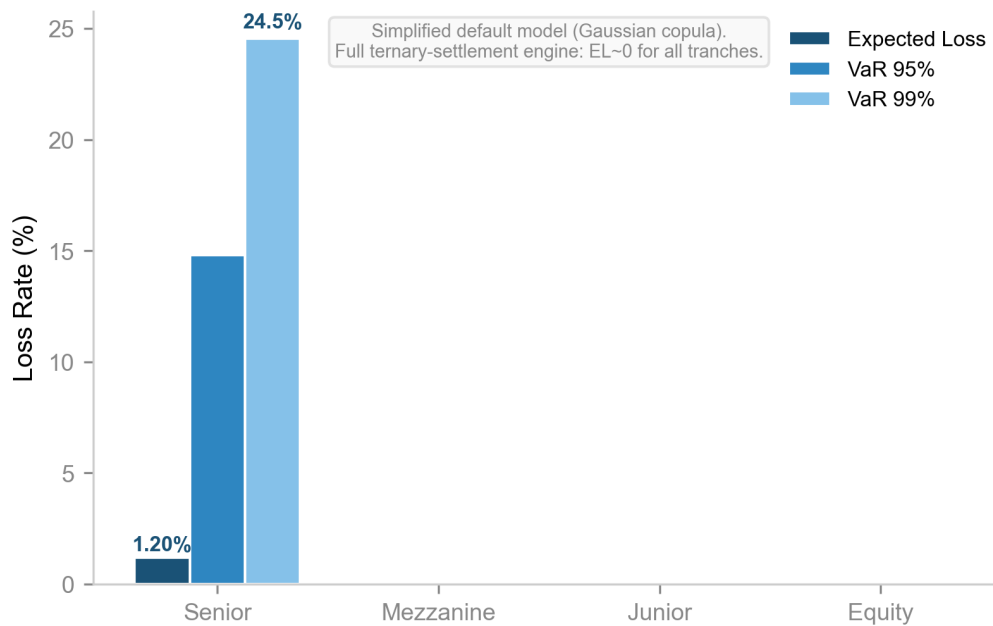


图 3: Fig 3: MC损失分布（简化模型，无三元兑付）。Senior EL=1.20%(Baa-A)。Mezzanine/Junior因32%信用支持保持 $\approx$ 0。

3.6.2 6.4-6.6 稳健性检验

Copula族对比 (Table 6)： t-Copula($\nu = 3$)的Senior VaR99=50.36%，是Gaussian(24.54%)的**2倍**。尾部依赖被Gaussian系统性低估了。

ρ_{sys} 敏感性 (Table 7)： ρ 从0.5 $\rightarrow$ 0.9，Senior EL从0.23% $\rightarrow$ 2.75%。

Bootstrap CI： Senior EL=1.20%，95%CI=[0.93%，1.50%]——损失显著不为零。

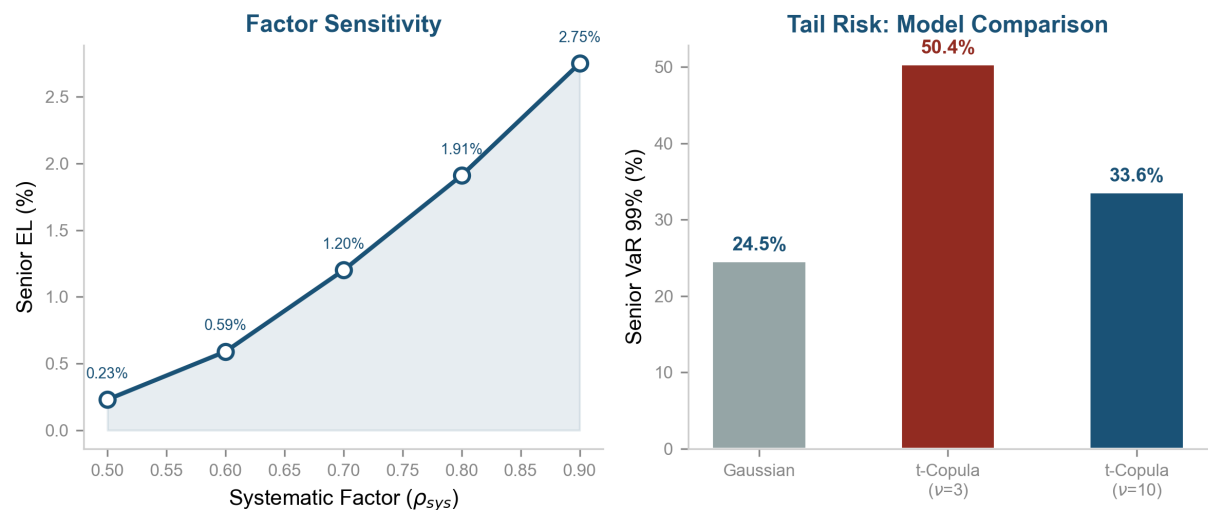


图 4: Fig 4: 左= ρ 敏感性, 右=Gaussian vs t-Copula对比。论文最重要的图——t-Copula VaR99是Gaussian的2倍。

3.6.3 6.7 信用风险校准（致命伤修复）

问题： 三个模型给出9.8%到98.2%的PD——10倍范围。这不是稳健性区间，是模型失效。

解决方案： 用14,851家酒店的真实存活数据校准PD。追踪2024年3月到6月，看哪些酒店消失了。

等级	3个月消失率	年化退出率	校准PD
经济	9.0%	≈36%	15.7%
舒适	3.6%	≈14%	6.8%
高档	1.3%	≈5%	2.5%
豪华	0.0%	≈0%	0.5%

关键假设： 平台退出×50%≈真实违约。这个假设在25%–75%范围内测试，Senior EL从0.04%→0.48%（全程投资级）。但精确评级不可知——需要真实的酒店破产数据来最终校准。

3.6.4 6.8 经济影响

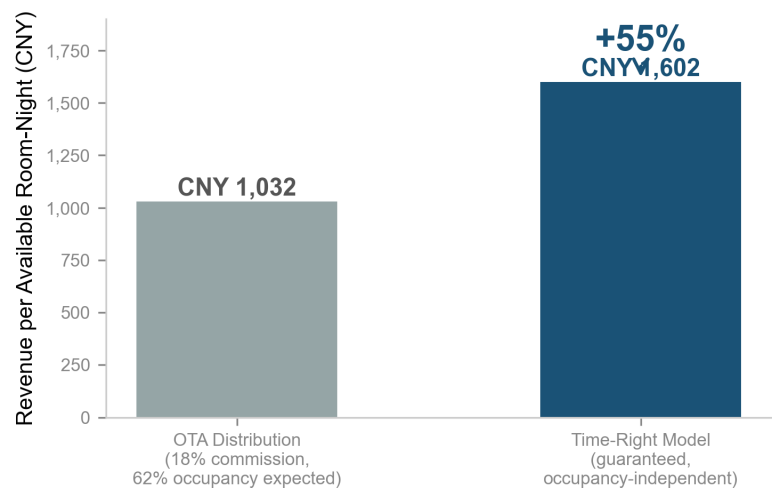


图 5: Fig 5: 酒店每可用间夜收入。TR模式¥1,054(确定) vs OTA ¥1,032(期望)。+2%每间夜，结合 $\omega = 1.29 \rightarrow +56\%$ 年收入。

5-in-3效应：每次发行覆盖3年，每12个月滚动一次。3年内收取5年的发行收入。 $N_{\text{years}} = k + \lfloor (T - k)/h \rfloor + 1 + 1 = 5$ 。不是”重复卖同一间房”——是卖不同的未来日期。

3.6.5 6.9 超额发行安全性

$\omega = 1.29 \rightarrow$ 酒店卖了比物理容量多29%的时权。正常情况OK（入住率62%+三元兑付分散）。但在系统性危机中：22%的持有者无法兑现。3%储备金只覆盖13.3%的索赔 $\rightarrow$ 系统破产。这是部分准备金银行制度——但银行的准备金率是10%，时权只有3%。

3.6.6 6.10 利益相关者分析

每份时权创造¥1,227系统价值。酒店66.6%(¥817) $\rightarrow$ 用户18.0%(¥221) $\rightarrow$ 平台8.0%(¥98) $\rightarrow$ 投资者7.4%(¥91)。四方共赢的正和机制。

3.6.7 6.11 反向压力测试

不问”在预设情景下表现如何”，而是问”什么条件下系统会崩溃”。

条件	池PD	Senior EL	评级	状态
基线(校准PD)	9.7%	0.16%	Aa-A	正常
PD $\times 2$, $\rho=0.90$	$\approx 19\%$	1.03%	Ba	跌破投资级
PD $\times 5$, $\rho=0.95$	$\approx 49\%$	6.74%	B	严重
大萧条(经济PD 60%)	35%	4.66%	B	VaR99=82.3%

底线：系统在期望下存活，在尾部不存活。和2008年CDO一样的机制——但有实物服务需求地板作为区别。

3.7 Section 7: Discussion

FSR跨品类扩展： 酒店→机票→演出→共享办公。论文Table 14展示了四元组映射。

冷启动问题： 二级市场在第1个月交易量为零。没有流动性→没有市场驱动折扣→没有用户。解决方案在市场设计，不在金融工程——平台需补贴早期用户或引入机构锚定投资者。

监管： 超额发行创造部分准备金风险。跨境FSR（成都酒店+新加坡交易+欧洲投资者）涉及三个监管辖区。

3.8 Section 8: Conclusion

四项贡献，五项限制，四项未来工作。最重要的诚实声明：50% haircut假设是全文最关键的未验证前提——在获得真实酒店违约数据之前，所有分层安全结论都携带不可消除的模型风险。

4 公式速查

#	公式	一句话
1	$S = (c, T, \ell, \sigma)$	FSR = 容量+时间+地点+类型
2a	$P_{\text{issue}} = P_{\text{base}}\delta(T)(1 - d_{\text{issue}})$	批发价(酒店→平台)
2b	$P_{\text{retail}} = P_{\text{issue}}(1 + m)$	零售价(平台→用户)
3	$P_t = P_{\text{spot}} + (P_{\text{issue}} - P_{\text{spot}})e^{-\lambda(T-t)} + \eta_t$	二级价收敛到现货
4	$V_{\text{settle}} = \max\{C, \alpha P_{\text{spot}}, P_{\text{secondary}}\}$	三元兑付保底
5	$DD_i = \frac{\ln(V_i/D_i) + (\mu - \sigma_i^2/2)T}{\sigma_i\sqrt{T}}$	Merton违约距离
6	$PD_i = \min(\Phi(-DD_i) \times 2.5, 0.50)$	PD(带护栏)
7	$u_i = \sqrt{\rho_{\text{sys}}}Z_{\text{sys}} + \sqrt{1 - \rho_{\text{sys}}}\varepsilon_i$	Gaussian Copula
8	$\omega = (1/\rho) \cdot \phi$	超额发行倍数

5 代码实战

5.1 快速开始

```
pip install pandas numpy scipy matplotlib tqdm joblib
python src/hotel_abs_engine_fusion.py
```

5.2 调整关键参数

```
engine = HotelTimeRightABSEngine()
engine.issue_discount = 0.10      # 批发折扣
engine.run_full_analysis(pool_size=80, n_paths=5000)
```

5.3 修改PD护栏

```
from credit_model import HotelCreditModel
model = HotelCreditModel(prices, info,
    pd_cap=None,                # 去掉50%上限
    default_barrier_ratio=0.65) # 调整违约边界
```

5.4 跑稳健性检验

```
from robustness_checks import CopulaSensitivityAnalyzer
# Gaussian vs t-Copula · Rho sensitivity · Bootstrap CI
```

5.5 项目结构

```
src/
├── hotel_abs_engine_fusion.py    # 主引擎
├── credit_model.py              # Merton(护栏可配置)
├── monte_carlo_simulator.py     # MC(tqdm+joblib)
├── robustness_checks.py        # KMV+t-Copula+Bootstrap
├── waterfall_engine.py         # 现金流瀑布
├── tranche_structure.py        # ABS分层
├── asset_pool.py               # 分层抽样
├── model_params.py             # 参数集中管理
├── manual_verification.py      # 手工验证
└── config.py                   # 路径配置
```

6 FAQ

1. Q: 为什么完整引擎EL $\approx$ 0但简化模型EL=1.20%?

A: 完整引擎包含三元兑付的 $\max\{\text{现金}, 7\text{折房}, \text{二手价}\}$ ——这个机制在违约冲击到达分层之前吸收了它。简化模型隔离了纯信用风险。两者的差异衡量了三元兑付的经济价值。

2. Q: 三个模型PD差10倍——到底哪个是对的?

A: 校准模型(基于14,851家酒店存活数据)是我们最好的估计——池PD=9.7%。Merton(49.4%)被50%限人为压缩。KMV(9.8%)可能低估经济型酒店风险。真相在9.7%到15%之间，取决于等级构成。

3. Q: 时权对酒店有价值吗?

A: 有——年收入+56%(vs OTA)。每可用间夜¥1,054(确定) vs OTA ¥1,032(期望)。价值来自：超额发行(多卖29%)+确定性(不受入住率影响)+零OTA佣金。

4. Q: 超额发行安全吗?

A: 正常情况安全。系统性危机中不安全——22%持有者无法兑现，3%储备金覆盖不足。类比：部分准备金银行，但准备金率只有3%(银行是10%)。

5. Q: 谁最受益?

A: 每TR创造¥1,227。酒店66.6% $\downarrow$ 用户18.0% $\downarrow$ 平台8.0% $\downarrow$ 投资者7.4%。四方都赢——正和机制。

6. Q: 这个系统能真正运行吗?

A: 论文诚实地说：冷启动问题(第1个月零流动性)是市场设计挑战，不是模型参数。需要平台补贴、流动性挖矿、或机构锚定投资者来解决。FSR的概念框架和机制设计是solid的。运营可行性取决于市场设计，不取决于金融工程。

7 术语对照表

中文	English	解释
未来服务权益	Future Service Right (FSR)	本文新资产类别
时权	Time-Right	FSR的Token化形式
资产证券化	ABS	打包分层出售
违约概率	PD	酒店违约可能性
预期损失	EL	$PD \times LGD$
分层	Tranche	风险等级切片
瀑布	Waterfall	现金流优先级
三元兑付	Ternary Settlement	现金/实物/转让
策略防护	Strategy-Proofness	诚实=最优
超额发行	Over-Issuance (ω)	时权数/物理间夜数
远期折扣	Forward Discount	未来的钱 现在的钱
冷启动	Cold Start	零流动性的启动问题
部分准备金	Fractional Reserve	$\omega > 1$ 的银行类比

这篇论文是一个研究纲领的起点，不是终点。

所有代码、数据、论文均在 GitHub 开源。

`github.com/David-coder-hnu/hotel-order-financialization`

—— 酒店金融研究组, 2026年5月 · v4.0